Laboratorio 6 — Hoja de trabajo:
Radiografía DNS de dominios reales

Nombre: Leonardo Avila Bejarano **Fecha:** 14/10/2026 **Entorno:** [ ] VirtualBox [x] Docker

Asignatura: Tecnología Web I (SIS-0150) **Docente:** M.Sc. Ing. Jimmy Nataniel Requena Llorentty

Servidor: contenedor horizonte-servidor-lab02 (Ubuntu 24.04 con systemd, srv-horizonte) de los Labs 2 a 5. La carpeta lab06 se copió con docker compose cp a ~/lab06 y se trabajó en ~/lab06/practica como leonardo. dig 9.18.39 (paquete dnsutils). Resolutor explícito @1.1.1.1 en todas las consultas.

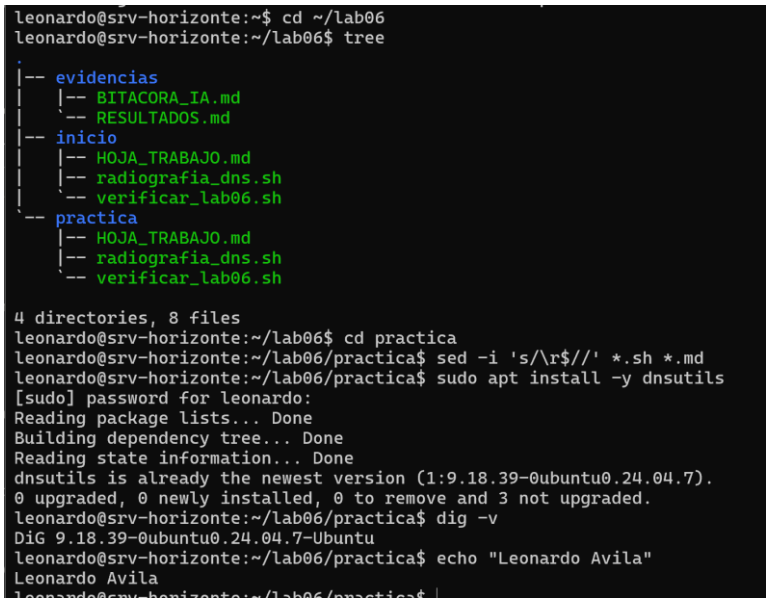


Figura 1. Estructura de ~/lab06, conversión CRLF→LF con sed, dnsutils instalado y dig -v.

Parte A — El viaje de una consulta

Primera consulta (A1)

dig +time=3 +tries=1 @1.1.1.1 upds.edu.bo A devolvió status: NOERROR, flags qr rd ra (sin aa: respondió un resolutor recursivo, no el dueño de la zona), la respuesta upds.edu.bo. 83 IN A 35.212.117.103 (83 = TTL que quedaba en la caché de Cloudflare) y 76 ms de consulta.

```
leonardo@srv-horizonte:~/lab06/practica$ dig +time=3 +tries=1 @1.1.1.1 upds.edu.bo A

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.7-Ubuntu <<>> +time=3 +tries=1 @1.1.1.1 upds.edu.bo A
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 25877
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;upds.edu.bo.                   IN      A

;; ANSWER SECTION:
upds.edu.bo.            83      IN      A       35.212.117.103

;; Query time: 76 msec
;; SERVER: 1.1.1.1#53(1.1.1.1) (UDP)
;; WHEN: Wed Oct 14 12:56:38 -04 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 56

leonardo@srv-horizonte:~/lab06/practica$ echo "Leonardo Avila"
Leonardo Avila
```

Figura 2. Consulta recursiva a 1.1.1.1: NOERROR, sin aa, A 35.212.117.103.

1. ¿Cuántos saltos hubo y quién respondió?

```
leonardo@srv-horizonte:~/lab06/practica$ echo "Leonardo Avila"
Leonardo Avila
leonardo@srv-horizonte:~/lab06/practica$ dig +trace +nodnssec +time=3 +tries=1 @1.1.1.1 www.upds.edu.bo

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.7-Ubuntu <<>> +trace +nodnssec +time=3 +tries=1 @1.1.1.1 www.upds.edu.bo
; (1 server found)
;; global options: +cmd
.                       514538  IN      NS      a.root-servers.net.
.                       514538  IN      NS      b.root-servers.net.
.                       514538  IN      NS      c.root-servers.net.
.                       514538  IN      NS      d.root-servers.net.
.                       514538  IN      NS      e.root-servers.net.
.                       514538  IN      NS      f.root-servers.net.
.                       514538  IN      NS      g.root-servers.net.
.                       514538  IN      NS      h.root-servers.net.
.                       514538  IN      NS      i.root-servers.net.
.                       514538  IN      NS      j.root-servers.net.
.                       514538  IN      NS      k.root-servers.net.
.                       514538  IN      NS      l.root-servers.net.
.                       514538  IN      NS      m.root-servers.net.
;; Received 239 bytes from 1.1.1.1#53(1.1.1.1) in 68 ms

bo.                     172800  IN      NS      ns.nic.bo.
bo.                     172800  IN      NS      anycast.ns.nic.bo.
bo.                     172800  IN      NS      ns.dns.br.
bo.                     172800  IN      NS      ns2.nic.fr.
;; Received 282 bytes from 198.41.0.4#53(a.root-servers.net) in 220 ms

upds.edu.bo.            17600   IN      NS      ns2.megalink.com.
upds.edu.bo.            17600   IN      NS      ns5.megalink.com.
upds.edu.bo.            17600   IN      NS      ns3.megalink.com.
upds.edu.bo.            17600   IN      NS      ns4.megalink.com.
upds.edu.bo.            17600   IN      NS      ns6.megalink.com.
;; Received 174 bytes from 166.114.1.40#53(ns.nic.bo) in 33 ms

www.upds.edu.bo.        300     IN      A       35.212.117.103
upds.edu.bo.            86400   IN      NS      ns5.megalink.com.
upds.edu.bo.            86400   IN      NS      ns3.megalink.com.
upds.edu.bo.            86400   IN      NS      ns4.megalink.com.
upds.edu.bo.            86400   IN      NS      ns2.megalink.com.
;; Received 236 bytes from 200.75.160.20#53(ns2.megalink.com) in 52 ms
```

Figura 3. dig +trace +nodnssec @1.1.1.1 www.upds.edu.bo: raíz → .bo → upds.edu.bo → respuesta.

Salto	Respondió	Qué dijo	Tiempo
1	1.1.1.1 (resolutor)	Los 13 nombres de la raíz: a a m.root-servers.net	68 ms
2	a.root-servers.net (raíz)	.bo → ns.nic.bo, anycast.ns.nic.bo, ns.dns.br, ns2.nic.fr	220 ms
3	ns.nic.bo (TLD .bo)	upds.edu.bo → ns2 a ns6.megalink.com	33 ms

Salto	Respondió	Qué dijo	Tiempo
4	ns2.megalink.com (autoritativo)	www.upds.edu.bo. 300 A 35.212.117.103 y NS de la zona: ns2 a ns5	52 ms

Fueron **4 saltos**. Cada uno es una referencia (delegación) hasta llegar al servidor que tiene la zona. Los TTL bajan en cada nivel: raíz 514538 s, .bo 172800 s, delegación 17600 s y el registro A solo 300 s. No se deduce la ubicación física por el nombre ni por el tiempo, porque la raíz y anycast.ns.nic.bo usan anycast.

2. ¿Quién administra .bo y upds.edu.bo?

`.bo` lo administra **NIC Bolivia** (ADSIB) con ns.nic.bo y anycast.ns.nic.bo, más dos secundarios en el exterior (ns.dns.br de Brasil y ns2.nic.fr de Francia) para redundancia. edu.bo no tiene NS propios: es parte de la zona .bo. **`upds.edu.bo`** la administra el proveedor **Megalink** con sus servidores nsX.megalink.com.

3. ¿Coinciden los NS del padre y de la zona?

```
leonardo@srv-horizonte:~/lab06/practica$ echo "Leonardo Avila"
Leonardo Avila
leonardo@srv-horizonte:~/lab06/practica$ dig +short @1.1.1.1 bo. NS
ns.nic.bo.
anycast.ns.nic.bo.
ns.dns.br.
ns2.nic.fr.
leonardo@srv-horizonte:~/lab06/practica$ dig +short @1.1.1.1 upds.edu.bo NS
ns2.megalink.com.
ns4.megalink.com.
ns5.megalink.com.
ns3.megalink.com.
leonardo@srv-horizonte:~/lab06/practica$ dig +norec +time=3 +tries=1 @ns.nic.bo upds.edu.bo NS

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.7-Ubuntu <<>> +norec +time=3 +tries=1 @ns.nic.bo upds.edu.bo NS
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 4725
;; flags: qr; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 5, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 5e4e04dd02cb5c5e010000006acfb5998fcaf4b1e065ddaf (good)
;; QUESTION SECTION:
;upds.edu.bo.                   IN      NS

;; AUTHORITY SECTION:
upds.edu.bo.            17600   IN      NS      ns2.megalink.com.
upds.edu.bo.            17600   IN      NS      ns3.megalink.com.
upds.edu.bo.            17600   IN      NS      ns5.megalink.com.
upds.edu.bo.            17600   IN      NS      ns4.megalink.com.
upds.edu.bo.            17600   IN      NS      ns6.megalink.com.

;; Query time: 20 msec
;; SERVER: 166.114.1.40#53(ns.nic.bo) (UDP)
;; WHEN: Wed Oct 14 13:02:17 -04 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 170
```

Figura 4. NS de .bo, NS de la zona y la delegación que da ns.nic.bo con +norec (sin aa, AUTHORITY 5).

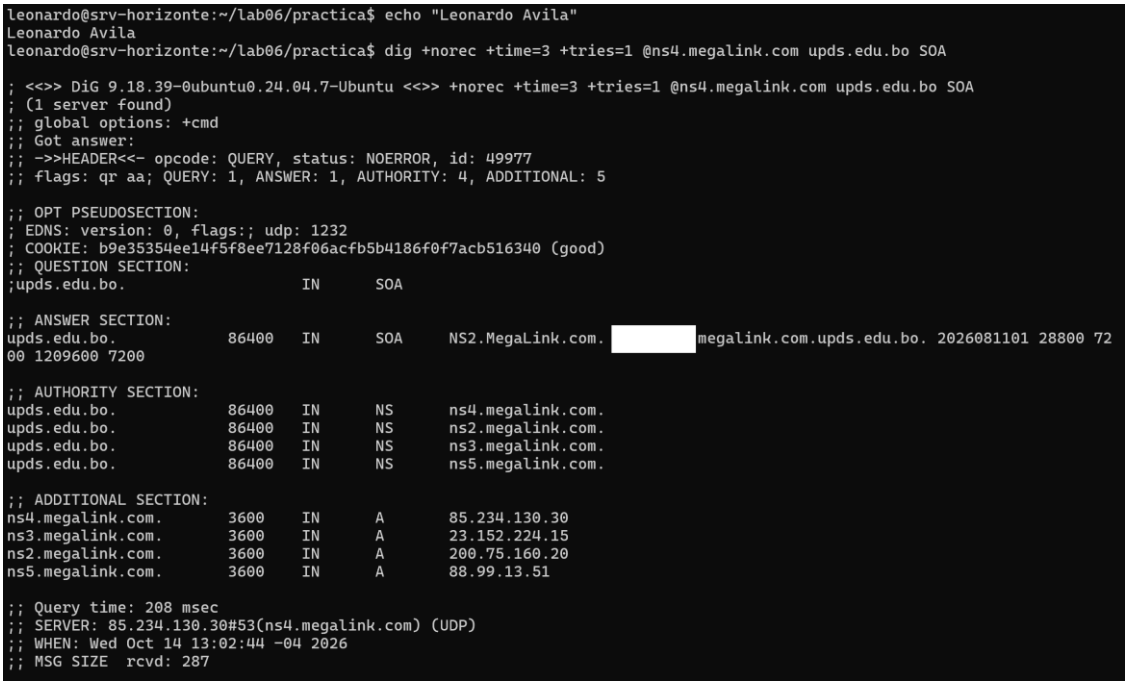


Figura 5. ns4.megalink.com responde con aa y el SOA (contacto del RNAME tapado).

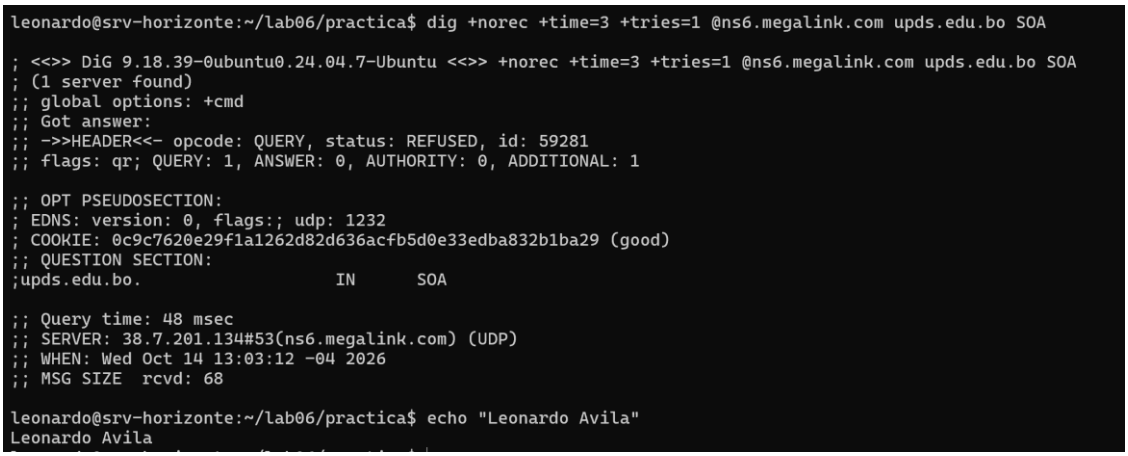


Figura 6. ns6.megalink.com responde REFUSED, sin aa.

Consulta (+norec)	status	flags	Interpretación
@ns.nic.bo NS	NOERROR	qr	Referencia: no es dueño, solo delega en ns2–ns6
@ns4.megalink.com SOA	NOERROR	qr aa	Autoritativo: entrega el SOA y declara ns2–ns5
@ns6.megalink.com SOA	**REFUSED**	qr	Delegado por el padre, pero no sirve la zona

No coinciden. El padre (.bo) delega en **ns2, ns3, ns4, ns5 y ns6**, pero la zona declara solo **ns2 a ns5**. ns6 sobra y rechaza las consultas: es una **delegación coja** (*lame delegation*). El sitio sigue funcionando porque los resolutores reintentan con otro NS, pero se pierde tiempo cada vez que eligen ns6. Observación del 14/10/2026 desde el servidor de práctica.

Parte B — Tipos de registro

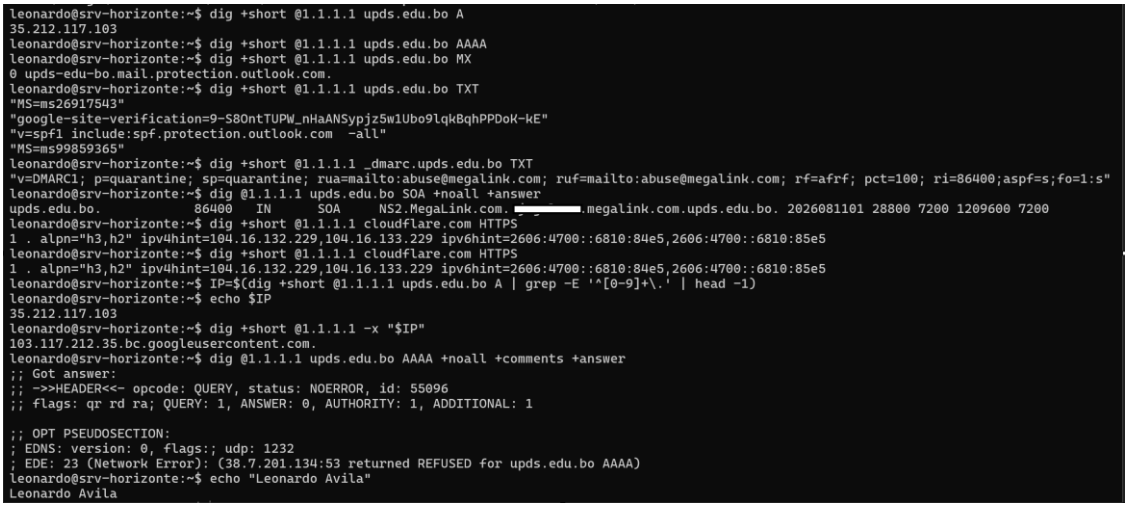


Figura 7. Consultas de la Parte B (contacto del SOA tapado).

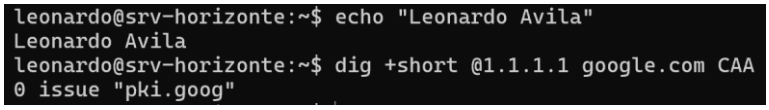


Figura 8. CAA de google.com.

Consulta	**Resultado**	**¿Para qué sirve este registro?**
dig +short upds.edu.bo A	35.212.117.103	Nombre → IPv4 del sitio
dig +short upds.edu.bo AAAA	(vacío)	Nombre → IPv6. No tiene: solo funciona por IPv4
dig +short upds.edu.bo MX	0 upds-edu-bo.mail.protection.outlook.com.	Servidor que recibe el correo (Microsoft 365). Menor número = mayor preferencia
dig +short upds.edu.bo TXT	MS=… (2), google-site-verification=…, v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all	Verificaciones de propiedad para Microsoft y Google, y **SPF**: solo Outlook puede enviar correo del dominio; -all rechaza al resto
dig +short _dmarc.upds.edu.bo TXT	v=DMARC1; p=quarantine; sp=quarantine; pct=100; aspf=s; …	**DMARC**: el correo que falle la validación va a cuarentena (100 %), también en subdominios; rua/ruf reciben los reportes

Consulta	Resultado	¿Para qué sirve este registro?
dig upds.edu.bo SOA +noall +answer	NS2.MegaLink.com. responsable…megalink.com.upds.edu.bo. 2026081101 28800 7200 1209600 7200	Datos de la zona (ver tabla siguiente)
dig +short -x 35.212.117.103	103.117.212.35.bc.googleusercontent.com.	**PTR** (IP → nombre): el sitio está alojado en Google Cloud. La IP se escribe al revés en in-addr.arpa
dig +short cloudflare.com HTTPS	1 . alpn="h3,h2" ipv4hint=… ipv6hint=…	Antes de conectar, el navegador sabe que puede usar HTTP/3 o HTTP/2 y recibe pistas de IP
dig +short google.com CAA	0 issue "pki.goog"	**CAA**: solo Google Trust Services puede emitir certificados para google.com

El SOA explicado número por número

Campo	Valor	Significado
MNAME	NS2.MegaLink.com.	Servidor primario de la zona
RNAME	responsable….megalink.com.upds.edu.bo.	Correo del responsable con . en vez de @. **Le faltó el punto final** en el archivo de zona y BIND le agregó el origen upds.edu.bo
Serial	2026081101	Versión de la zona (AAAAMMDDnn): 11/08/2026, cambio 01
Refresh	28800	Los secundarios revisan cada 8 horas
Retry	7200	Si falla, reintentan cada 2 horas
Expire	1209600	Sin contacto con el primario, la copia deja de servir a los 14 días
Minimum	7200	TTL negativo: un NXDOMAIN se recuerda 2 horas

Ausencia de registro frente a error

dig @1.1.1.1 upds.edu.bo AAAA +noall +comments +answer mostró status: NOERROR con ANSWER: 0: el nombre existe pero no tiene AAAA, no es un fallo. Con +short solo se veía una salida vacía, que no permite distinguirlo. Además apareció EDE: 23 (Network Error): (38.7.201.134:53 returned REFUSED …): 38.7.201.134 es **ns6.megalink.com**, la misma delegación coja vista desde el resolutor.

Parte C — TTL y caché

```
leonardo@srv-horizonte:~$ dig +short @1.1.1.1 google.com CAA
0 issue "pki.goog"
leonardo@srv-horizonte:~$ dig @1.1.1.1 www.upds.edu.bo A +noall +answer
www.upds.edu.bo.        1       IN      A       35.212.117.103
leonardo@srv-horizonte:~$ sleep 5
leonardo@srv-horizonte:~$ dig @1.1.1.1 www.upds.edu.bo A +noall +answer
www.upds.edu.bo.        63      IN      A       35.212.117.103
leonardo@srv-horizonte:~$ echo "Leonardo Avila"
Leonardo Avila
```

Figura 9. Dos consultas con 5 segundos de diferencia: TTL 1 y luego 63.

¿Qué pasó con la segunda columna? Es el TTL restante: los segundos que el resolutor puede seguir respondiendo desde su caché. En la primera consulta quedaba **1 s** y la copia estaba por vencer; 5 segundos después salió **63 s**, porque esa copia ya había vencido y la respuesta vino de otra caché (1.1.1.1 es anycast y tiene muchas instancias, cada una con su propia copia). Por eso no bajó exactamente 5. El TTL original de www.upds.edu.bo es 300 s, como se vio en la traza.

¿Qué significa? El resolutor no pregunta al autoritativo cada vez: reutiliza la respuesta hasta que vence el TTL.

Si cambio la IP de un sitio con TTL 86400, ¿cuánto puede tardar? Hasta **24 horas**, porque algunas cachés guardarán la IP vieja hasta un día. Lo correcto es bajar antes el TTL (por ejemplo a 300), esperar a que venza el TTL anterior, cambiar la IP, comprobar y volver a subir el TTL. La "propagación DNS" en realidad son cachés que vencen.

Parte D — radiografia_dns.sh

Antes de editar se hizo un respaldo con fecha (radiografia_dns.sh.20261014-194732.bak) y se ubicaron los 4 TODO con grep -n. Cada bloque se pegó con nano (nano -l -u) y se validó con bash -n sin mensajes.

```
leonardo@srv-horizonte:~$ cd ~/lab06/practica
leonardo@srv-horizonte:~/lab06/practica$ cp radiografia_dns.sh "radiografia_dns.sh.$(date +%Y%m%d-%H%M%S).bak"
leonardo@srv-horizonte:~/lab06/practica$ ls -l
total 24
-rwxr-xr-x 1 leonardo leonardo 2155 Oct 14 12:54 HOJA_TRABAJO.md
-rwxr-xr-x 1 leonardo leonardo 5420 Oct 14 12:54 radiografia_dns.sh
-rwxr-xr-x 1 leonardo leonardo 5420 Oct 14 19:47 radiografia_dns.sh.20261014-194732.bak
-rwxr-xr-x 1 leonardo leonardo 1891 Oct 14 12:54 verificar_lab06.sh
leonardo@srv-horizonte:~/lab06/practica$ grep -n -A 5 -B 2 'TODO' radiografia_dns.sh
40-' | sort -u); do
41-  r=$(dig +norec +time=3 +tries=1 @"$ns" "$DOMINIO" SOA 2>/dev/null)
42:  # TODO: si la respuesta trae la bandera 'aa' (autoritativa) en la línea 'flags:', agrega el número de serie
43-  #       (7.º campo de la línea SOA) a SERIALES; si no, agrega "$ns " a COJOS.
44-  #       Pista: grep -q 'flags:.* aa' <<<"$r"   ·   awk '$4=="SOA"{print $7}' <<<"$r"
45-  :
46-done
47-if [[ -z $COJOS ]]; then ok "Todos los NS responden con autoridad"; else mal "Delegación coja (lame): $COJOS no responde con autoridad"; fi
--
77-elif [[ $SPF == *"-all"* ]];   then ok "SPF estricto: $SPF"
78-else                           aviso "SPF sin '-all': $SPF"; fi
79:# TODO: DMARC — consulta el TXT de _dmarc.$DOMINIO, busca 'v=DMARC1' y su política (p=none|quarantine|reject).
80-#       Sin registro → mal "DMARC: no existe" · p=none → aviso "DMARC solo observa (p=none)"
81-#       otra → ok "DMARC con política p=…"
82-
83-# 6. CAA: qué autoridades pueden emitir certificados
84:# TODO: CAA — consulta los registros CAA del dominio.
85-#       Con registros → ok "CAA: …" · sin registros → mal "CAA: sin registros (cualquier CA del mundo puede emitir certificados)"
86-
87-# 7. DNSSEC: ¿hay DS en el padre y la respuesta viene validada (flag ad)?
88:# TODO: DNSSEC — consulta el DS del dominio (vive en el padre) y pide el SOA con +dnssec para ver si trae la bandera 'ad'.
89-#       DS y ad → ok "DNSSEC: firmado y validado (DS en $PADRE, flag ad)"
90-#       DS sin ad → mal "DNSSEC: hay DS pero la validación falla …"
91-#       sin DS → mal "DNSSEC: no firmado (sin DS en $PADRE)"
92-
93-echo "————————————————————————————————————————————————————————"
leonardo@srv-horizonte:~/lab06/practica$ echo "Leonardo Avila"
Leonardo Avila
```

Figura 10. Respaldo del script y ubicación de los 4 TODO.

D1 — Autoridad y serial (dentro del bucle de NS)

```
if grep -q 'flags:.* aa' <<<"$r"; then
  SERIALES+="$(awk '$4=="SOA"{print $7}' <<<"$r") "
else
  COJOS+="$ns "
fi
```

Si la respuesta del NS trae la bandera aa, se extrae el serial (7.º campo de la línea SOA) y se agrega a SERIALES; si no, el NS se anota en COJOS. <<<"$r" le pasa a grep y awk el texto guardado en r. Es lo mismo que se hizo a mano con dig +norec @ns4 y @ns6.

```
NS_PADRE=$(dig +norec +time=3 +tries=1 @"$NS_PADRE_SRV" "$DOMINIO" NS | awk '$4=="NS"{print tolower($5)}' | sort -u)
[[ -z $NS_PADRE ]] && NS_PADRE="$NS_ZONA"     # si el padre es tambi  n autoritativo del hijo
if [[ -z $NS_ZONA ]]; then
  mal "NS: el dominio no tiene servidores de nombres (  existe?)"; echo "Puntaje: 0"; exit 1
elif [[ "$NS_ZONA" == "$NS_PADRE" ]]; then
  ok "NS: $(echo $NS_ZONA | wc -w) servidores; la delegaci  n del padre ($PADRE) coincide con la zona"
else
  aviso "NS: el padre ($PADRE) delega en [$(echo $NS_PADRE)] pero la zona declara [$(echo $NS_ZONA)]"
fi
if (( $(echo "$NS_ZONA" | wc -w) < 2 )); then mal "NS: menos de 2 servidores (sin redundancia)"; fi

# 2.   Responden todos los NS con autoridad y el mismo n  mero de serie?
SERIALES=""; COJOS=""
for ns in $(echo "$NS_ZONA $NS_PADRE" | tr ' ' '
' | sort -u); do
  r=$(dig +norec +time=3 +tries=1 @"$ns" "$DOMINIO" SOA 2>/dev/null)
  # TODO: si la respuesta trae la bandera 'aa' (autoritativa) en la l  nea 'flags:', agrega el n  mero de serie
  #       (7.   campo de la l  nea SOA) a SERIALES; si no, agrega "$ns " a COJOS.
  #       Pista: grep -q 'flags:.* aa' <<<"$r"        awk '$4=="SOA"{print $7}' <<<"$r"
  if grep -q 'flags:.* aa' <<<"$r"; then
    SERIALES+="$(awk '$4=="SOA"{print $7}' <<<"$r") "
  else
    COJOS+="$ns "
  fi
done
if [[ -z $COJOS ]]; then ok "Todos los NS responden con autoridad"; else mal "Delegaci  n coja (lame): $COJOS no responde con autoridad"; fi
if [[ -z ${SERIALES// /} ]]; then
  mal "SOA: ning  n NS respondi   con autoridad"
elif [[ $(echo $SERIALES | tr ' ' '\n' | sort -u | wc -l) -eq 1 ]]; then
  ok "SOA: mismo n  mero de serie en todos los NS ($(echo $SERIALES | cut -d' ' -f1))"
else
  mal "SOA: n  meros de serie distintos entre NS ($SERIALES)  ^`^t secundarios desactualizados"
fi

# 3. SOA: el correo del responsable (RNAME)  ^`^t error cl  sico: olvidar el punto final
RNAME=$(q "$DOMINIO" SOA | awk '{print $2}')
RESTO="${RNAME%.$DOMINIO.}"
if [[ "$RESTO" != "$RNAME" && "$RESTO" =~ \.(com|net|org|bo|edu|gob|gov|io)$ ]]; then
  aviso "SOA: el RNAME termina en '...$(sed 's/^[^.]*//' <<<"$RNAME")'  ^`^t   falt   el punto final en el archivo de zona?"
```

Figura 11. Bloque D1 en nano antes de configurar UTF-8 (las tildes se ven mal, solo es visual).

D2 — Política DMARC (antes de "# 6. CAA:")

```
DMARC=$(q "_dmarc.$DOMINIO" TXT | tr -d '"' | grep -i '^v=DMARC1' | head -1)
POL=$(grep -oE '(^|[;[:space:]])p=(none|quarantine|reject)' <<<"$DMARC" | grep -oE 'p=(none|quarantine|reject)' | head -1)
if [[ -z $DMARC ]]; then
  mal "DMARC: no existe"
elif [[ $POL == p=none ]]; then
  aviso "DMARC solo observa ($POL)"
elif [[ $POL == p=quarantine || $POL == p=reject ]]; then
  ok "DMARC con política $POL"
else
  mal "DMARC: política ausente o no reconocida"
fi
# 6. CAA: qué autoridades pueden emitir certificados
# TODO: CAA — consulta los registros CAA del dominio.
#       Con registros → ok "CAA: …" · sin registros → mal "CAA: sin registros (cualquier CA del mundo puede emitir certificados)"
```

Figura 12. Bloque D2: consulta _dmarc y clasifica p=none / quarantine / reject.

`q "_dmarc.$DOMINIO" TXT` consulta el registro, `tr -d '"'` quita las comillas y `grep -i '^v=DMARC1'` deja solo el DMARC. El segundo grep extrae únicamente `p=` para no confundirlo con `sp=` (subdominios). Sin registro → ❌; `p=none` → ⚠️ (solo observa); `quarantine` o `reject` → ✅.

D3 — Restricciones CAA (antes de "# 7. DNSSEC:")

```
# Consulta y evaluación de CAA
CAA=$(q "$DOMINIO" CAA | tr '\n' ';')
if [[ -n $CAA ]]; then
  ok "CAA: $CAA"
else
  mal "CAA: sin registros en el nombre consultado; revisar herencia"
fi
# 7. DNSSEC: ¿hay DS en el padre y la respuesta viene validada (flag ad)?
# TODO: DNSSEC — consulta el DS del dominio (vive en el padre) y pide el SOA con +dnssec para ver si trae la bandera 'ad'.
#       DS y ad → ok "DNSSEC: firmado y validado (DS en $PADRE, flag ad)"
#       DS sin ad → mal "DNSSEC: hay DS pero la validación falla …"
#       sin DS → mal "DNSSEC: no firmado (sin DS en $PADRE)"
```

Figura 13. Bloque D3: registros CAA del dominio.

`q "$DOMINIO" CAA` trae los registros y `tr '\n' ';'` los une en una línea. `-n` comprueba que no esté vacía. Sin CAA cualquier CA podría emitir un certificado para el nombre, aunque hay que revisar la herencia del dominio padre.

D4 — Autenticidad DNSSEC (antes de "Puntaje:")

```
echo "————————————————————————————————————————————————————————————"
# Consulta y evaluación de DNSSEC
DS=$(q "$DOMINIO" DS)
AD=$(dig +dnssec +time=3 +tries=1 @"$RES" "$DOMINIO" SOA | grep -c 'flags:.* ad')
if [[ -n $DS && $AD -ge 1 ]]; then
  ok "DNSSEC: firmado y validado (DS en $PADRE, flag ad)"
elif [[ -n $DS ]]; then
  mal "DNSSEC: hay DS pero no se observó validación; revisar respuesta y resolutor"
else
  mal "DNSSEC: no firmado según DS consultado (sin DS en $PADRE)"
fi
echo "Puntaje: $bien de $total"
```

Figura 14. Bloque D4: DS en el padre y bandera ad.

`DS` vive en la zona padre y une la firma del hijo con la cadena de confianza. `dig +dnssec … | grep -c 'flags:.* ad'` cuenta si el resolutor validó la respuesta (bandera `ad`). DS y `ad` → ✅; DS sin `ad` → ❌ revisar; sin DS → ❌ no firmado. DNSSEC autentica las respuestas, no las cifra.

```
leonardo@srv-horizonte:~/lab06/practica$ nano -l -u radiografia_dns.sh
leonardo@srv-horizonte:~/lab06/practica$ bash -n radiografia_dns.sh
leonardo@srv-horizonte:~/lab06/practica$ echo "Leonardo Avila"
Leonardo Avila
```

Figura 15. bash -n sin mensajes después del último bloque.

Ejecución y verificador

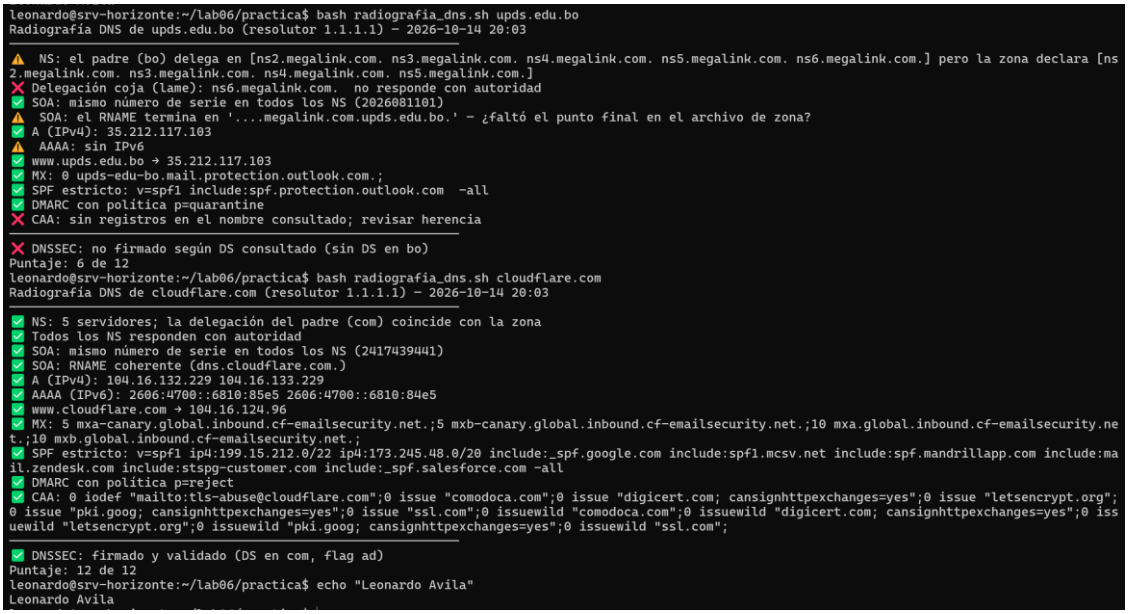


Figura 16. radiografia_dns.sh: upds.edu.bo 6 de 12 y cloudflare.com 12 de 12.

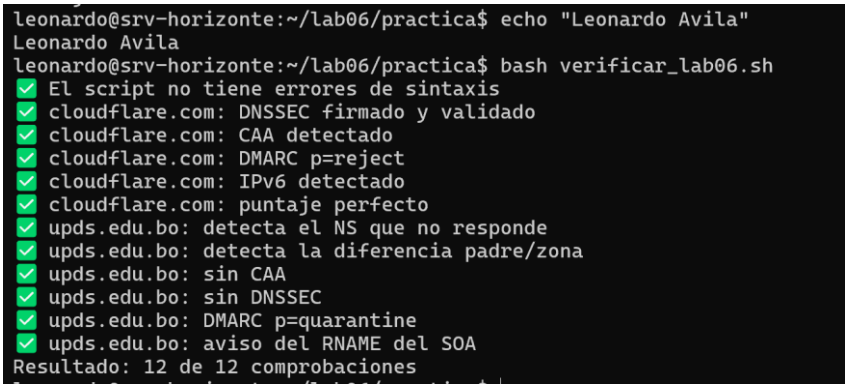


Figura 17. verificar_lab06.sh: Resultado 12 de 12 comprobaciones.

El **6 de 12** es el diagnóstico del dominio de la UPDS, no la nota del laboratorio: detecta la diferencia padre/zona, la delegación coja de ns6, el RNAME sin punto final, la falta de IPv6, de CAA y de DNSSEC; el correo (MX, SPF `-all`, DMARC `p=quarantine`) está bien. `cloudflare.com` obtiene 12 de 12. El verificador comprueba que el script detecta ambos casos: **12 de 12**.

Parte E — Mi propio análisis

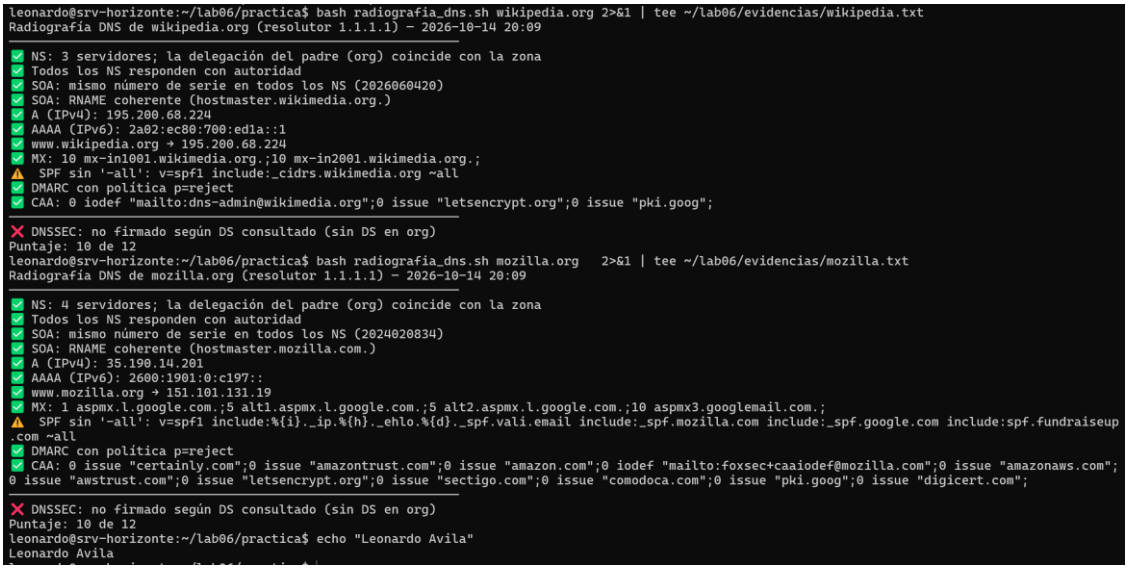


Figura 18. Radiografía de wikipedia.org y mozilla.org guardada con tee.

Dominio	Puntaje	Observado
wikipedia.org	**10 de 12**	3 NS coherentes, IPv6, MX propio, DMARC p=reject, CAA (letsencrypt.org, pki.goog e iodef). ⚠️ SPF con ~all. ❌ Sin DS en .org
mozilla.org	**10 de 12**	4 NS coherentes, IPv6, MX de Google, DMARC p=reject, CAA con 10 emisores e iodef. ⚠️ SPF con ~all y muchos include. ❌ Sin DS en .org

Recomendaciones para wikipedia.org

Dato observado	Acción propuesta	Por qué
SPF termina en ~all (softfail)	Pasar a -all cuando estén confirmados todos los emisores de _cidrs.wikimedia.org	~all solo marca el correo falso; -all lo rechaza también en receptores que no aplican DMARC
Sin DS en .org	Confirmar con dig DS wikipedia.org y evaluar firmar la zona con DNSSEC	Hoy no hay forma criptográfica de probar que una respuesta no fue falsificada
NS, SOA, IPv6, DMARC p=reject y CAA correctos	Mantener monitoreo periódico con esta radiografía	Conservar una buena configuración también es una recomendación

Recomendaciones para mozilla.org

Dato observado	Acción propuesta	Por qué
SPF ~all con varios include (vali.email, google, fundraiseup)	Revisar el inventario de emisores y pasar a -all	Más servicios enviando en su nombre exige cerrar con -all; SPF además tiene límite de 10 consultas DNS
Sin DS en .org	Confirmar y evaluar DNSSEC	Autenticaría las respuestas de su zona
CAA con 10 emisores autorizados	Revisar si todas las CA siguen en uso y quitar las que no	Cada CA autorizada es una puerta más para emitir certificados del dominio

Son datos públicos analizados como consultor; las recomendaciones no autorizan cambios en dominios ajenos y la falta de DS se debe confirmar antes de plantear DNSSEC.

Evidencias y problemas encontrados

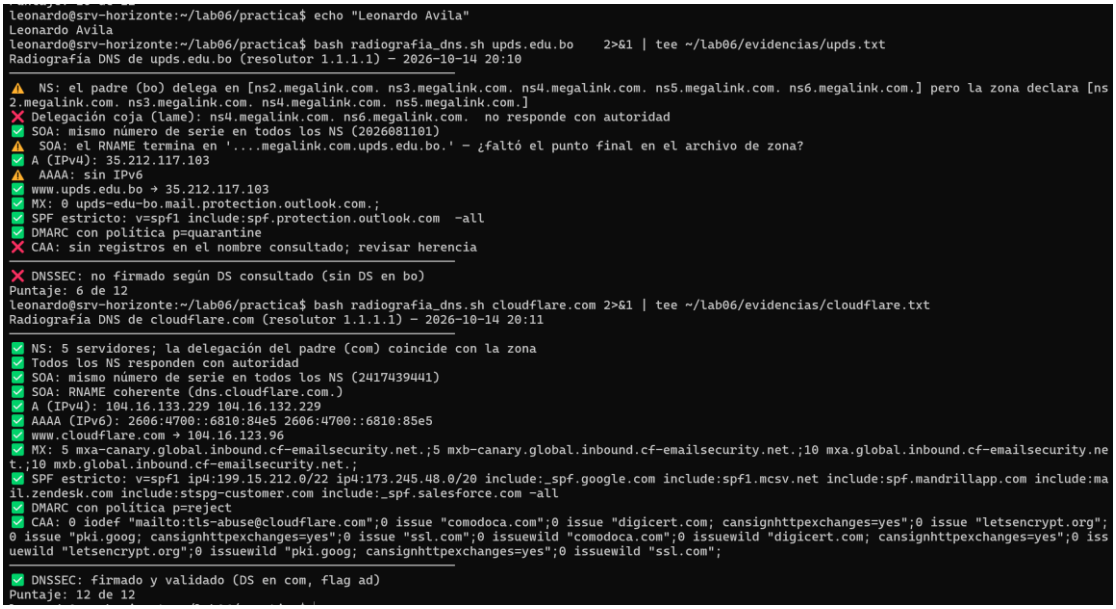


Figura 19. Evidencias upds.txt y cloudflare.txt guardadas con tee.

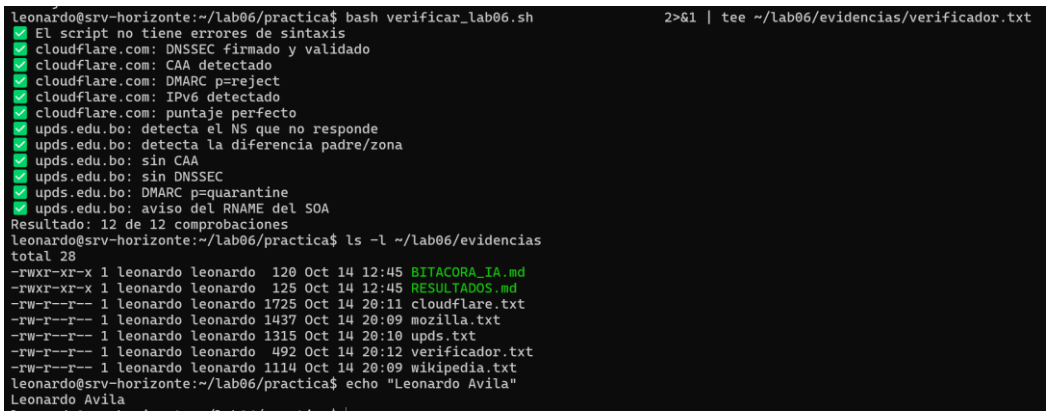


Figura 20. verificador.txt (12 de 12) y contenido de ~/lab06/evidencias.

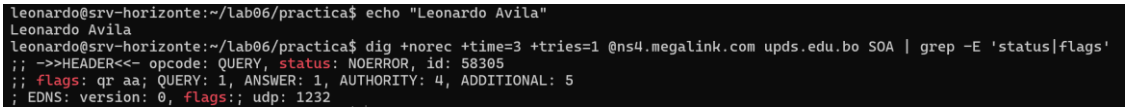


Figura 21. Comprobación de ns4 con +norec: NOERROR y aa.

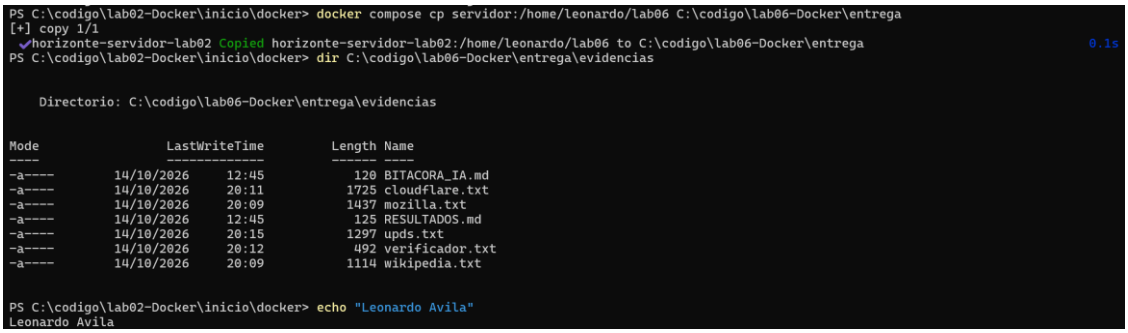


Figura 22. Copia de ~/lab06 a C:\codigo\lab06-Docker\entrega con docker compose cp.

Problema	Causa	Solución
dig no funciona en PowerShell	dig es de Linux y en PowerShell @ es un carácter especial	Ejecutar dig dentro del servidor; desde PowerShell escribir '@1.1.1.1'
Tildes como delegaci n en nano	El contenedor no tenía locale UTF-8 (solo visual)	export LANG=C.UTF-8 antes de abrir nano
ns4 apareció como "cojo" en una ejecución	Timeout transitorio de más de 3 s (+time=3)	Se comprobó con dig +norec @ns4.megalink.com: NOERROR y aa; se regeneró upds.txt
TTL subió de 1 a 63	La copia venció y respondió otra instancia anycast	No es un error: no se exige una baja exacta de 5 s

Reflexión

El DNS es como la guía telefónica porque convierte nombres en direcciones, y casi todo depende de él: el sitio (registro A), el correo (MX, SPF y DMARC) y los certificados (CAA y la validación por nombre). Si el DNS falla o tiene un error, como el NS que rechaza consultas o el punto final que faltó en el SOA de la UPDS, se pueden caer o volver lentos el sitio, el correo y los certificados al mismo tiempo, aunque los servidores estén bien.